

Buiten de controller: CREATE –UPDATE – DELETE (veel op veel)

Toevoegen (create)

ervan uitgaan dat de create method in de controller klaar is, maak je een button in t overzicht scherm genaamd “toevoegen” die het nieuwe toevoeg scherm opent.

```
private void btToevoegen_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FrmInschrijvingVoorGroepslesToevoegen frmToevoegen = new FrmInschrijvingVoorGroepslesToevoegen();
    frmToevoegen.ShowDialog();
    FillListView();
}
```

Vervolgens maak je in het toevoeg scherm de benodigde textboxes en opslaan button, dan daarna klik je dubbel op de opslaan button.

```
private void btOpslaan_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // stap 1 - controleren of alle velden ingevuld zijn
    if (cbLid.SelectedItem == null ||
        cbGroepsles.SelectedItem == null ||
        tbOpmerking.Text.Length <= 0)
    {
        MessageBox.Show("Vul alle velden in.");
        return;
    }

    try
    {
        // stap 2 - nieuwe inschrijving object aanmaken
        InschrijvingVoorGroepslesModel inschrijving = new InschrijvingVoorGroepslesModel();

        // stap 3 - ingevulde gegevens in het model zetten
        inschrijving.Groepsles = (GroepslesModel)cbGroepsles.SelectedItem;
        inschrijving.Lid = (LidModel)cbLid.SelectedItem;
        inschrijving.Aanwezigheid = chbAanwezigheid.Checked;
        inschrijving.DatumVanInschrijving = dtpDatumVanInschrijving.Value;
        inschrijving.Opmerking = tbOpmerking.Text;

        // stap 4 - controller object aanmaken
        InschrijvingVoorGroepslesController controller = new InschrijvingVoorGroepslesController();

        // stap 5 - create method aanroepen
        int result = controller.Create(inschrijving);

        // stap 6 - controleren of het gelukt is
        if (result > 0)
        {
            MessageBox.Show("Inschrijving succesvol toegevoegd.");
            this.Close();
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Inschrijving is niet toegevoegd.");
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Er is een fout opgetreden: " + ex.Message);
    }
}
```

Wijzigen (UPDATE) test

Ervan uitgaand dat de UPDATE method in de controller klaar is, maak je in het overzicht scherm een button genaamd “wijzigen” die het nieuwe wijzig scherm opent.

```
private void btGroepslesWijzigen_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // stap A - controleren of er precies 1 groepsles geselecteerd is
    if (lvGroepsles.SelectedItems.Count != 1)
    {
        MessageBox.Show("Selecteer 1 groepsles om te wijzigen.");
        return;
    }

    // stap B - haal het gekoppelde model; op uit de Tag
    GroepslesModel groepsles = (GroepslesModel)lvGroepsles.SelectedItems[0].Tag;

    // stap C - maak het wijzig-formulier aan en geef de groepsles mee
    FrmGroepslesWijzigen frmGroepslesWijzigen = new FrmGroepslesWijzigen(groepsles);

    // stap D - open het wijzig-formulier
    frmGroepslesWijzigen.ShowDialog();

    // stap E - ververs het overzicht
    FillListView();
}
```

Hierna maak je in de code van het wijzigform bovenaan in de partial class een variabele aan om de geselecteerde groepsles op te slaan:

```
private InschrijvingVoorGroepslesModel inschrijfItem;
```

Daarna maak je een constructor aan recht onder InitializeComponent (InschrijvingVoorGroepslesModel inschrijving);

```
inschrijfItem = inschrijving;
```

Daarna vul je in het Load-event de velden met de oude gegevens van de geselecteerde inschrijving.

Omdat dit een koppeltabel is, gebruik je twee ComboBoxen:
één ComboBox voor Lid en
één ComboBox voor Groepsles.

Deze ComboBoxen vul je niet met de koppeltabel zelf, maar met de losse tabellen Lid en Groepsles.

Daarna selecteer je het bestaande lid en de bestaande groepsles met SelectedValue.

```
private void FrmInschrijvingVoorGroepslesWijzigen_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // stap 1 - LidController aanmaken
    LidController lidController = new LidController();

    // stap 2 - alle leden ophalen uit de database
    List<LidModel> lidList = lidController.ReadAll();

    // stap 3 - combobox vullen met leden
    cbLid.DataSource = lidList;
    cbLid.DisplayMember = "LidNaam";
    cbLid.ValueMember = "LidLID";

    // stap 4 - bestaande lid selecteren
    cbLid.SelectedValue = inschrijfItem.Lid.LidLID;

    // stap 5 - GroepslesController aanmaken
    GroepslesController groepslesController = new GroepslesController();

    // stap 6 - alle groepslessen ophalen uit de database
    List<GroepslesModel> groepslesList = groepslesController.ReadAll();

    // stap 7 - combobox vullen met groepslessen
    cbGroepsles.DataSource = groepslesList;
    cbGroepsles.DisplayMember = "GroepslesNaam";
    cbGroepsles.ValueMember = "GroepslesID";

    // stap 8 - bestaande groepsles selecteren
    cbGroepsles.SelectedValue = inschrijfItem.Groepsles.GroepslesID;

    // stap 9 - overige bestaande gegevens in de velden zetten
    chbAanwezigheid.Checked = inschrijfItem.Aanwezigheid;
    dtpDatumVanInschrijving.Value = inschrijfItem.DatumVanInschrijving;
    tbOpmerking.Text = inschrijfItem.Opmerking;
}
```

Als laatste maak je de opslaan-functionaliteit. Hierbij lees je de aangepaste waarden uit de velden, zet je die terug in het bestaande inschrijfItem-object en roep je de Update-method aan.

```
private void btOpslaan_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //stap 1 - controller object aanmaken
    InschrijvingVoorGroepslesController controller = new InschrijvingVoorGroepslesController();

    //stap 2 - controleren of alles is ingevuld
    if (cbLid.SelectedItem == null ||
        cbGroepsles.SelectedItem == null ||
        string.IsNullOrEmpty(tbOpmerking.Text))
    {
        MessageBox.Show("Vul alle velden in.");
        return;
    }

    //stap 3 - nieuwe waarden in het model zetten:
    inschrijfItem.Lid = (LidModel)cbLid.SelectedItem;
    inschrijfItem.Groepsles = (GroepslesModel)cbGroepsles.SelectedItem;
    inschrijfItem.Aanwezigheid = chbAanwezigheid.Checked;
    inschrijfItem.DatumVanInschrijving = dtpDatumVanInschrijving.Value;
    inschrijfItem.Opmerking = tbOpmerking.Text;

    //stap 4 - update methode aanroepen
    int result = controller.Update(inschrijfItem);

    //stap 5 - resultaat controleren
    if (result > 0)
    {
        MessageBox.Show("Inschrijving succesvol bijgewerkt.");
        this.Close();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Er is een fout opgetreden bij het bijwerken van de inschrijving.");
    }
}
```

Verwijderen (DELETE)

ervan uitgaan dat de DELETE method in de controller klaar is, maak je in het overzicht scherm een button genaamd “verwijderen” vervolgens klik je dubbel op die knop.

```
private void btVerwijderen_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //stap 1 - controleren of er een rij geselecteerd is
    if (lvInschrijvingen.SelectedItems.Count != 1)
    {
        MessageBox.Show("Selecteer eerst een inschrijving om te verwijderen.");
        return;
    }

    try
    {
        //stap 2 - maak controlelr object aan
        InschrijvingVoorGroepslesController controller = new InschrijvingVoorGroepslesController();

        //stap 3 - haal het gekoppelde model op uit de tag
        InschrijvingVoorGroepslesModel inschrijving = (InschrijvingVoorGroepslesModel)lvInschrijvingen.SelectedItems[0].Tag;

        //stap 4 - vraag bevestiging van de gebruiker
        DialogResult result = MessageBox.Show("Weet je zeker dat je deze inschrijving wilt verwijderen?", "Bevestiging", MessageBoxButtons.YesNo);

        if (result == DialogResult.Yes)
        {
            //stap 5 - verwijder de inschrijving uit de database
            controller.Delete(inschrijving);

            //stap 6 - lijst opnieuw vullen
            FillListView();
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van de inschrijving: " + ex.Message);
    }
}
```